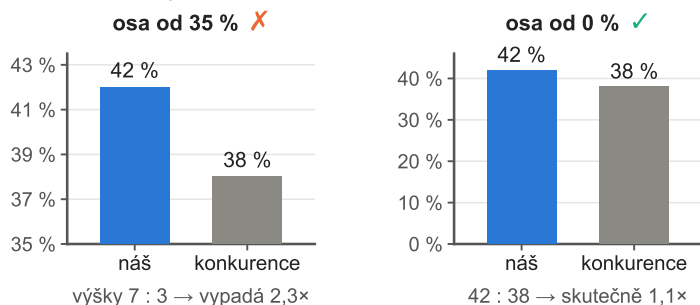


Než grafu uvěříš: čti čísla na osách, zjisti zdroj a velikost vzorku a hledej, co autor vynechal.

Zapamatuj si

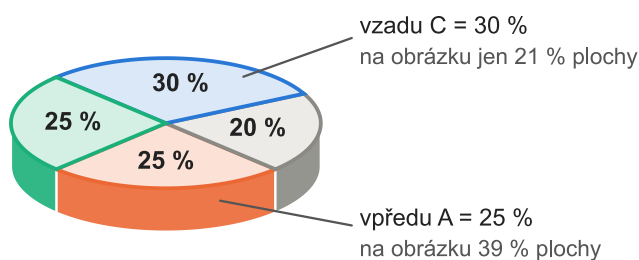
- Osa y sloupců má začínat nulou – čti hodnoty, ne výšky.
- Osa od y_0 : výšky v poměru $(x_1 - y_0) : (x_2 - y_0)$.
- Hledej celé období, ne „výhodný“ výřez.
- Korelace $\neq$ příčina – hledej třetí (skrytou) proměnnou.
- Malý nebo samovybraný vzorek nevypovídá o všech.
- Trend prodlužuj jen kousek za data a řekni předpoklady.

Useknutá osa y



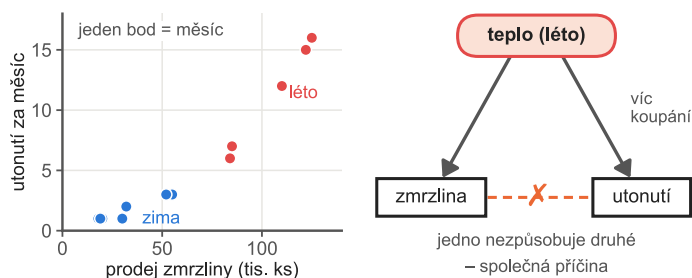
Reklama: spokojeno 42 % $\times$ 38 %. S osou od 35 % vypadá rozdíl 4 procentních bodů obrovský.

3D koláč zkresluje podíly



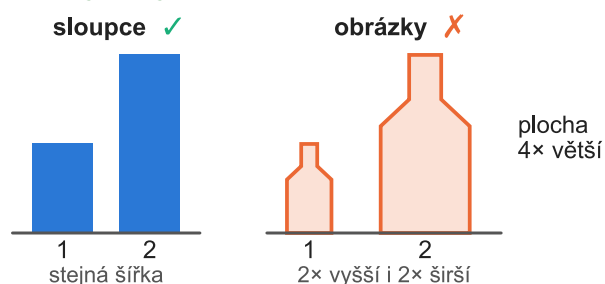
Přední výseč ukazuje i boční stěnu, a tak 25 % vpředu vypadá víc než 30 % vzadu. Podíly porovnávej v plochem grafu.

Korelace $\times$ příčinnost



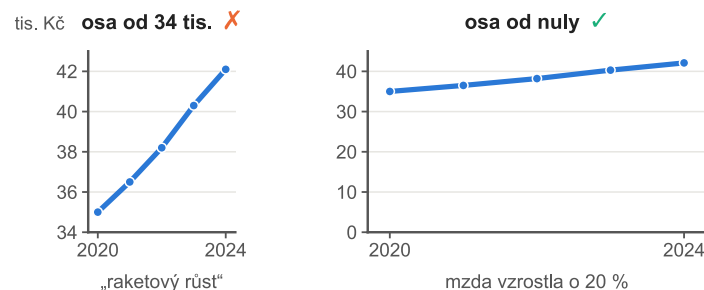
Víc zmrzliny, víc utonutí – obojí ale způsobuje teplé počasí (třetí proměnná). Zmrzlina nikoho neutopí.

Plošné symboly



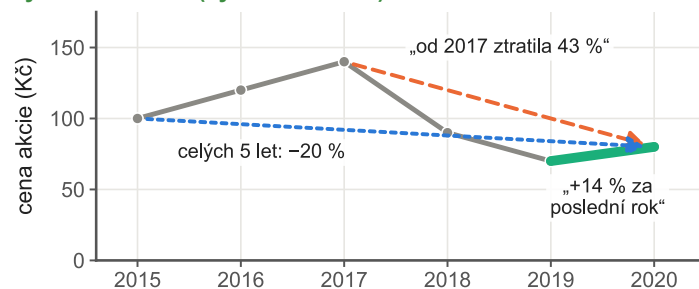
Obrázek 2 $\times$ vyšší i 2 $\times$ širší má 4 $\times$ větší plochu, ne dvojnásobnou.

Roztažené měřítko



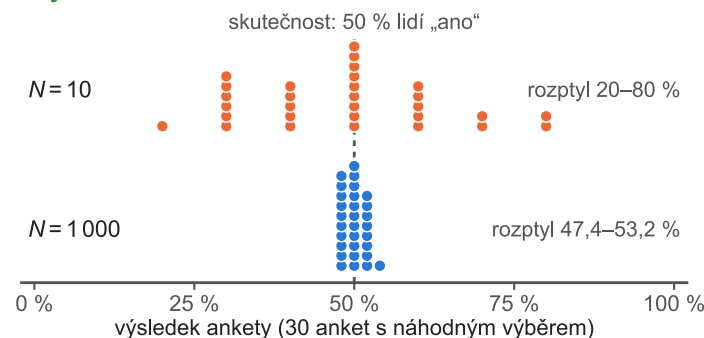
Tatáž mzda 2020–2024 (35 000 $\rightarrow$ 42 100 Kč): osa od 34 000 Kč a stažená šířka dělají z +20 % raketu.

Vybrané období (vyzobávání dat)



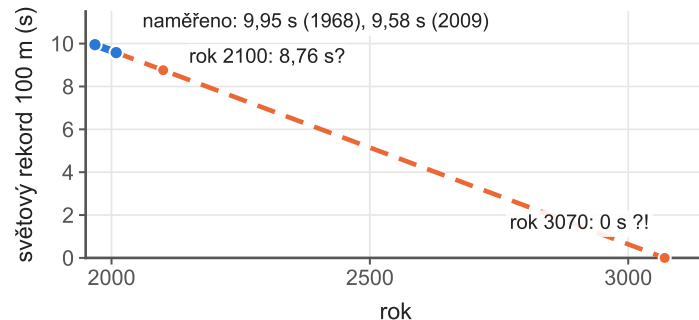
Obě tvrzení z článků jsou pravdivá, liší se jen začátkem. Korektně: za 5 let -20 %, s propadem 2018–2019.

Malý vzorek



Simulace 30 ankety, kde „ano“ říká přesně polovina lidí: 10 odpovědí dá 20–80 %, 1 000 náhodně vybraných jen 47–53 %.

Daleká extrapolace



Přímka dvěma rekordy: rok 2100 $\rightarrow$ 8,76 s, rok 3070 $\rightarrow$ 0 s. Nesmysl.

Data: vymyšlené příklady z pracovního listu, anketa je simulace; skutečné rekordy na 100 m: 9,95 s (1968), 9,58 s (2009).